T1. 얀센 효과 (Janssen effect) — 풀이

Part A. 정역학 (0.5점)

A1. 용기 바닥에서의 압력 p_1을 구하라. 답을 m, g, S로 나타내라. *0.2pt*

$$\boxed{p_1 = \frac{mg}{S}}$$

A2. 용기 벽에 작용하는 압력 $p(z)$를 깊이 z의 함수로 구하라. 답을 ρ, g, z로 나타내라. *0.3pt*

파스칼 법칙에 따르면 액체의 압력은 잠긴 깊이에만 의존한다. 따라서

$$\boxed{p(z) = \rho g z}$$

Part B. 수직 벽 원통형 용기에서의 얀센 효과 (2.9점)

B1. 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 $P(z)$와 $P(z+\mathrm{d}z)$, $\mathrm{d}z$, 용기 벽에 대한 평균 압력 $\sigma(z)$, 층의 질량 $\mathrm{d}m$, 그리고 μ, g, R이 포함될 수 있다. *0.5pt*

연직축에 대한 평형 조건은 다음과 같다.

$$\boxed{\big(P(z+\mathrm{d}z) - P(z)\big)\pi R^2 - \mathrm{d}m\, g + \mu\sigma(z)\cdot 2\pi R\,\mathrm{d}z = 0}$$

B2. 바닥 압력 P를 알갱이 기둥의 충전 높이 h의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있음을 보여라: *1.2pt*

$$P = A + Be^{-h/\lambda}.$$

매개변수 A, B, λ를 구하라. 답을 겉보기 밀도 ρ와 g, R, K, μ로 나타내라.

관계식 $\mathrm{d}m = \rho\pi R^2\,\mathrm{d}z$와 $\sigma(z) = KP(z)$를 이용하면 다음을 얻는다.

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} + \frac{2K\mu P(z)}{R} - \rho g = 0$$

$P(0) = 0$임을 고려하여 이 방정식을 풀면

$$P(z) = \frac{\rho g R}{2\mu K}\left(1 - e^{-2\mu K z/R}\right)$$

이다. 얻은 식에 $z = h$를 대입하여 바닥에서의 압력을 구하자.

$$P(h) = \frac{\rho g R}{2\mu K}\left(1 - e^{-2\mu K h/R}\right)$$

따라서

$$\boxed{A = \frac{\rho g R}{2\mu K}, \qquad B = -\frac{\rho g R}{2\mu K}, \qquad \lambda = \frac{R}{2\mu K}}$$

B3. 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 계수 K를 구하라. 답을 유효숫자 2자리로 제시하라. 이 부분에서는 용기 반지름의 수치를 $R = 50\ \mathrm{cm}$, 마찰 계수를 $\mu = 0.30$으로 가정한다. *1.2pt*

알갱이 층의 높이가 작을 때, 바닥 압력의 높이 의존성은 근사적으로 다음 식으로 기술된다.

$$P(h) \approx \rho g h$$

그래프의 점 $(0, 0)$에서 접선을 그리자. 이 접선의 기울기는 다음과 같다.

$$k_1 = 6.5\ \mathrm{kPa/m}$$

따라서

$$\boxed{\rho = \frac{k_1}{g} \approx 660\ \mathrm{kg/m^3}}$$

h가 충분히 크면 바닥 압력은 일정한 값에 도달한다. 이 정상 상태의 압력은 다음과 같다.

$$P_\infty = 26.7\ \mathrm{kPa}$$

따라서

$$\boxed{K = \frac{\rho g R}{2\mu P_\infty} \approx 0.20}$$

Part C. 원뿔형 용기 (2.3점)

C1. 주어진 근사에서 용기 단면 반지름의 높이 의존성 $r(z)$를 구하라. 답을 R, α, z로 나타내라. *0.1pt*

$$\boxed{r = R - \alpha z}$$

C2. 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 $P(z)$와 $P(z + \mathrm{d}z)$, $\mathrm{d}z$, 용기 벽에 대한 평균 압력 $\sigma(z)$, 층의 질량 $\mathrm{d}m$, 그리고 $\mu, g, r(z), r(z + \mathrm{d}z), \alpha, R$이 포함될 수 있다. *0.6pt*

연직축에 대한 평형 조건은 다음과 같다(여기서 $\alpha \ll 1$로 가정하므로 $\cos\alpha \approx 1, \sin\alpha \approx \alpha$이다).

$$\boxed{P(z + \mathrm{d}z)\,\pi r^2(z + \mathrm{d}z) - P(z)\,\pi r^2(z) + 2\pi(\mu + \alpha)\sigma(z) r(z)\,\mathrm{d}z - \mathrm{d}m\, g = 0}$$

C3. 매개변수 A, γ, β를 구하라. 답을 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 $g, z_{\max}, K, \mu, \alpha$로 나타내라. *0.8pt*

이제 앞 단계에서 얻은 식에서 μ에 비해 α 항을 무시한다. 분립체의 자유 표면 근처에서 압력은 0임에 유의하자.

$$P(0) = A(1 - \gamma) = 0$$

이로부터

$$\boxed{\gamma = 1}$$

$P(z)$의 의존성은 다음 미분 방정식으로 기술된다.

$$\frac{\mathrm{d}(Pr^2)}{\mathrm{d}z} + 2K\mu P(z) r(z) - \rho g r^2(z) = 0$$

$\xi = \dfrac{z}{z_{\max}}$로 표기하자. 문제에 주어진 $P(z)$의 식을 $\gamma = 1$임을 고려하여 미분 방정식에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\alpha^2 A z_{\max} \left(-1 + \beta(1-\xi)^{\beta-1}\right)(1-\xi)^2 + 2(K\mu - \alpha) A \alpha z_{\max}(1-\xi)\left(1 - \xi - (1-\xi)^{\beta}\right) - \rho g \alpha^2 z_{\max}^2 (1-\xi)^2 = 0$$

이 식이 모든 ξ에 대해 성립하려면 $(1-\xi)^2$과 $(1-\xi)^{\beta+1}$의 계수가 각각 0이어야 한다. 따라서

$$-A\alpha^2 + 2(K\mu - \alpha) A\alpha - \rho g \alpha^2 z_{\max} = 0$$

이고, 이로부터

$$\boxed{A = \frac{\rho g \alpha z_{\max}}{2K\mu - 3\alpha}}$$

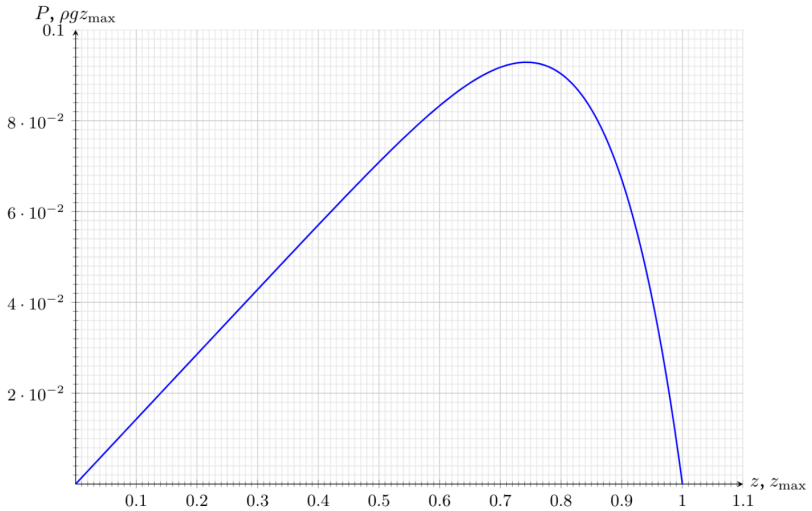
또한 다음이 성립한다.

$$\alpha^2 A\beta - 2(K\mu - \alpha) A\alpha = 0$$

이로부터

$$\boxed{\beta = \frac{2(K\mu - \alpha)}{\alpha}}$$

C4. $P(z)$의 정성적 그래프를 그리고, $\alpha = 0.2K\mu$일 때 최대 연직 압력 $P_{\max}$와 $\rho g z_{\max}$의 비를 구하라. 답을 유효숫자 2자리로 제시하라. *0.8pt*



$\alpha = 0.2K\mu$일 때 압력 P(단위 $\rho g z_{\max}$)의 그래프(가로축 단위 $z_{\max}$).

$\alpha = 0.2K\mu$에 대해 계산하자.

$$A \approx 0.143 \rho g z_{\max}, \qquad \beta = 8$$

$P(z)$는 $1-\xi-(1-\xi)^8 \to \max$일 때 최대가 된다. 즉

$$8(1-\xi)^7 = 1, \qquad z = \left(1 - 8^{-\frac{1}{7}}\right) z_{\max} \approx 0.26 z_{\max}.$$

이에 해당하는 압력은 다음과 같다.

$$\boxed{P_{\max} \approx 0.093 \rho g z_{\max}}$$

> 역자 주: 원문 그래프는 최댓값이 가로축 ≈ 0.74에 있어, 가로축이 사실상 꼭짓점으로부터 잰 거리 $1 - z/z_{\max}$에 해당한다. 위 계산대로 자유 표면으로부터 잰 깊이 z로 보면 최댓값은 $z \approx 0.26 z_{\max}$에 있고, 그래프는 좌우가 뒤집힌 모양(자유 표면 $z=0$ 근처에서 $P \approx \rho g z$로 가파르게 증가하고 $z = z_{\max}$에서 완만하게 0이 되는 모양)이 된다.

Part D. 용기를 들어 올리면? (1.5점)

D1. 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 $P(z)$와 $P(z+\mathrm{d}z)$, $\mathrm{d}z$, 막대와 용기 벽에 대한 평균 압력 $\sigma(z)$, 층의 질량 $\mathrm{d}m$, 그리고 μ_1, μ_2, g, a, R이 포함될 수 있다. *0.4pt*

연직축에 대한 평형 조건은 다음과 같다(여기서 용기 쪽에서 알갱이에 작용하는 마찰력은 아래쪽을 향한다. 알갱이가 용기에 작용하는 힘이 용기를 들어 올리기 때문이다).

$$\boxed{\big(P(z+\mathrm{d}z) - P(z)\big)\pi(R^2 - a^2) - \mathrm{d}m\, g - \mu_1 \sigma(z) \cdot 2\pi R\, \mathrm{d}z + \mu_2 \sigma(z) \cdot 2\pi a\, \mathrm{d}z = 0}$$

D2. 바닥 압력 P를 알갱이 기둥의 충전 높이 h의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있음을 보여라: *0.3pt*

$$P = A + Be^{-h/\lambda}.$$

매개변수 A, B, λ를 구하라. 답을 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 g, a, R, μ_1, μ_2, K로 나타내라.

얻은 방정식은 **B1**의 방정식과 완전히 같은 꼴이다. 이를 풀면 다음을 얻는다.

$$\boxed{A = \frac{\rho g (R^2 - a^2)}{2(-\mu_1 R + \mu_2 a) K}, \qquad B = -\frac{\rho g (R^2 - a^2)}{2(-\mu_1 R + \mu_2 a) K}, \qquad \lambda = \frac{R^2 - a^2}{2(-\mu_1 R + \mu_2 a) K}}$$

D3. 위에서 설명한 대로 원통을 들어 올릴 수 있는, 바닥에 대한 알갱이의 최소 높이 H를 구하라. $H \ll \lambda$로 가정한다. 답을 a, R, μ_2, K로 나타내라. *0.8pt*
도움말: 다음 근사를 사용할 수 있다:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \qquad x \ll 1$$

알갱이의 높이 H가 고정되어 있을 때 압력 $P(z)$의 의존성도 마찬가지로 다음 식으로 주어진다.

$$P(z) = A + Be^{-z/\lambda}$$

막대에 작용하는 전체 힘을 계산하자.

$$F = 2\pi a K \mu_2 \int_0^H P(z)\, \mathrm{d}z = 2\pi a K \mu_2 A \left(H - \lambda\left(1 - e^{-H/\lambda}\right)\right) \approx 2\pi a K \mu_2 A \frac{H^2}{2\lambda},$$

여기서 $H \ll \lambda$를 이용하였다. 뉴턴의 제3법칙에 따라 같은 크기의 힘이 알갱이를 위로 떠받친다. 임계 상황에서 이 힘은 알갱이에 작용하는 중력과 평형을 이루어야 한다.

$$\rho g \pi (R^2 - a^2) H = \pi a K \mu_2 A \frac{H^2}{\lambda}$$

이로부터 H를 나타내면

$$\boxed{H = \frac{R^2 - a^2}{K a \mu_2}}$$

Part E. 벽을 통한 유체 유출 (1.8점)

E1. $S_1, S_2, \Delta l_1, \Delta l_2$를 관련짓는 식을 유도하라. *0.2pt*

비압축성 조건으로부터

$$\boxed{S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2}$$

E2. 선택한 유체 부피 $S_1 \Delta l_1$의 총에너지 E(운동 에너지와 위치 에너지의 합)를 구하라. 답을 ρ, $S_1, \Delta l_1, v_1, g, h_1$으로 나타내라. $h = 0$에서의 위치 에너지를 영점 기준으로 한다. *0.1pt*

$$\boxed{W_1 = \rho S_1 \Delta l_1 \left(\frac{v_1^2}{2} + g h_1 \right)}$$

> 역자 주: 원문은 이 에너지를 W_1로 표기한다(문제의 E). 같은 방식으로 단면 S_2 쪽 부피의 에너지를 W_2로 쓴다.

E3. 시간 $\Delta t = \dfrac{\Delta l_1}{v_1}$ 동안 선택한 유관으로 둘러싸인 유체에 압력이 한 일 A를 구하라. 답을 p_1, $p_2, S_1, \Delta l_1$로 나타내라. *0.3pt*

압력 p_1에서 부피 V_1의 유체가 유관 안으로 "밀려 들어오고", 압력 p_2에서 부피 $V_2 = V_1$의 유체가 유관 밖으로 "밀려 나간다". 따라서

$$\boxed{A = p_1 V_1 - p_2 V_2 = (p_1 - p_2) S_1 \Delta l_1}$$

E4. 에너지 보존 법칙을 이용하여 압력 p_2를 $p_1, \rho, g, h_1, h_2, v_1, v_2$로 나타내라. 이렇게 얻은 식을 **베르누이 방정식(Bernoulli equation)**이라 한다. *0.3pt*

에너지 보존 법칙을 다음과 같이 쓴다.

$$\rho S_1 \Delta l_1 \frac{v_2^2 + 2gh_2 - v_1^2 - 2gh_1}{2} = (p_1 - p_2) S_1 \Delta l_1$$

양변에서 $S_1 \Delta l_1$을 약분하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{p_2 = p_1 - \rho \frac{v_2^2 + 2gh_2 - v_1^2 - 2gh_1}{2}}$$

> 역자 주: 원문(채점 기준 포함)의 답에는 인자 ρ가 빠져 있으나, 바로 위의 식에서 보듯 ρ가 있어야 한다.

E5. 구멍 위 높이의 함수로서 유체 유출 속도 $v(h)$를 구하라. 답을 g와 h로 나타내라. *0.3pt*

앞에서 유도한 베르누이 방정식으로부터, 이상 유체의 흐름에 대해 다음이 성립한다.

$$p + \rho g h + \rho \frac{v^2}{2} = \text{const}$$

구멍에서의 압력은 대기압과 같고, 유체와 공기의 위쪽 경계면에서의 압력도 대기압과 같다. 따라서

$$p_0 + \rho g h + 0 = p_0 + 0 + \rho \frac{v(h)^2}{2}$$

이고, 이로부터

$$\boxed{v(h) = \sqrt{2gh}}$$

E6. 처음에 구멍 위에 있던 유체가 모두 구멍으로 빠져나가는 데 걸리는 시간 τ를 구하라. 답을 g, H, R, D로 나타내라. *0.6pt*

구멍을 통한 부피 유량은 다음과 같다.

$$\dot{V} = -\frac{\pi D^2}{4}\sqrt{2gh}$$

연속 방정식으로부터 구멍 위 물 높이에 대한 미분 방정식을 얻는다.

$$\pi R^2 \dot{h} = -\frac{\pi D^2}{4}\sqrt{2gh}$$

$R \gg D$이므로 $\dot{h} \ll \sqrt{2gh}$이다. 따라서 구멍에서 멀리 떨어진 곳의 유체 속도를 무시할 수 있다는 가정은 타당하다. 이제 유출 시간을 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\tau = \frac{2\sqrt{2}R^2}{D^2\sqrt{g}} \int_0^H \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = \frac{4\sqrt{2}R^2\sqrt{H}}{D^2\sqrt{g}}}$$

Part F. 벽을 통한 알갱이의 "흐름" (1점)

F1. 알갱이 사이의 내부 마찰로 인해, 분립체의 자유 표면이 수평으로부터 벗어날 수 있는 최대 각도는 θ_r이다. 용기에서 알갱이의 흐름이 가능한 최대 벽 두께 $\omega_{\max}$는 얼마인가? 답을 D와 θ_r로 나타내라. *0.2pt*

임계 상황에서 분립체의 표면은 수평으로부터 각도 θ_r만큼 기울어져 있으며 구멍의 바깥쪽 가장자리에 닿는다. 이로부터 다음을 얻는다.

$$\boxed{\omega_{\max} = D\cot\theta_r}$$

F2. q와 n을 구하라. *0.8pt*

에너지 보존 법칙을 이용하여 구멍 출구에서 알갱이의 속도를 추정하자.

$$v \propto \sqrt{D}$$

알갱이의 질량 유량을 추정하자.

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \rho S v \propto D^2\sqrt{D} \propto D^{5/2}$$

이로부터

$$\boxed{n = \frac{5}{2}, \qquad q = 0}$$

T2. 공기 샤워 (Air shower) — 풀이

Part A. 전자기 샤워 (2.0점)

A0. 공기의 복사 길이 X_0 주어진 값을 이용하여 분열 길이 d_e를 계산하라. 답을 $\mathrm{g/cm^2}$으로 나타내고 소수 첫째 자리로 반올림하라. *0.2pt*
참고: 샤워의 세대수 n은 샤워 발달이 시작된 이후 연속적인 분열이 몇 번 일어났는지를 나타내는 양이라 부른다.

$$\boxed{d_e = X_0 \ln 2 = 25.1\ \mathrm{g/cm^2}}$$

A1. 샤워 속 입자들의 에너지가 임계 에너지보다 작아지게 되는 샤워 세대수 $n_{\max}$를 구하라. *0.4pt*

샤워 입자들의 에너지는 분열 길이마다 절반으로 줄어들므로, 몇 번 분열한 뒤 입자의 에너지가 임계 에너지보다 작아지는지 구하자.

$$\log_2 \frac{E_\gamma}{E_e^{\mathrm{crit}}} = 6.8 \ \Rightarrow$$

$$\boxed{n_{\max} = 7}$$

A2. 최대 입자 수에 도달할 때까지 샤워가 공기 중에서 이동한 기하학적 거리 l_e(m 단위)를 구하라. *0.4pt*

7번째 분열에 이를 때까지 샤워가 지나간 복사 경로 길이를 계산하자.

$$x_e = d_e \cdot n_{\max} = 175.7\ \mathrm{g/cm^2}.$$

밀도가 ρ_0으로 일정한 대기에서 이 복사 경로 길이는 다음 기하학적 거리에 해당한다.

$$\boxed{l_e = \frac{x_e}{\rho_0} = 1.4\ \mathrm{km}}$$

A3. 샤워 속 최대 입자 수 $N_{\max}$를 구하라. *0.2pt*

분열할 때마다 샤워 입자의 수는 두 배가 된다. 따라서

$$\boxed{N_{\max} = 2^{n_{\max}} = 128}$$

A4. 샤워의 발달이 멈출 때까지 샤워 속 전자들이 운반하는 총전하 Q_e(C 단위)를 구하라. *0.8pt*

분열할 때마다 광자는 전자-양전자 쌍으로 변환되어 사라지고, 전자와 양전자는 각각 광자를 하나씩 방출한다. 따라서 분열 후의 광자 수는 분열 전의 전자와 양전자 수의 합과 같다. 분열 후 양전자와 전자의 수는 분열 전 광자의 수만큼 각각 증가한다. 세대수에 따른 각 종류의 입자 수를 표로 만들자.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
γ	1	0	2	2	6	10	22	42
e^-	0	1	1	3	5	11	21	43
e^+	0	1	1	3	5	11	21	43

샤워의 발달이 멈출 때 샤워 속 전자의 수는 $n_{e^-} = 43$임을 알 수 있다. 따라서 전자들이 운반하는 총전하는 다음과 같다.

$$\boxed{Q_e = n_{e^-} \cdot q_e = -6.9 \cdot 10^{-18}\ \mathrm{C}}$$

Part B. 강입자 샤워 (2.0점)

B1. 샤워의 강입자 성분의 최대 세대수 $n_{\mathrm{hadr}}^{\max}$을 구하라. *0.4pt*

샤워의 강입자 성분의 세대수는 **A1**과 같은 방법으로 구한다. 다만 강입자 샤워에서는 분열할 때마다 입자의 에너지가 15분의 1로 줄어든다.

$$\log_{15} \frac{E_p}{E_\pi^{\mathrm{crit}}} = 2.2 \ \Rightarrow$$

$$\boxed{n_{\mathrm{hadr}}^{\max} = 3}$$

B2. 전자기 성분을 고려하여, 전체 샤워의 최대 세대수 $n_{\mathrm{EM}}^{\max}$을 구하라. *1.0pt*

강입자 상호작용에서는 입자의 에너지가 15분의 1로 줄어드는 반면, 전자기 상호작용에서는 2분의 1로 줄어든다. 따라서 세대수가 최대가 되는 것은, 양성자가 붕괴하고 π^0 중간자가 두 광자로 갈라지는 첫 번째 강입자 상호작용을 제외하고, 샤워가 처음부터 전자기적으로 발달하는 경우이다.

$$\log_2 \frac{E_p/(15 \cdot 2)}{E_e^{\mathrm{crit}}} = 11.4 \ \Rightarrow$$

$$\boxed{n_{\mathrm{EM}}^{\max} = 12 + 1 = 13}$$

> **B3.** 뮤온과 중성미자가 가져가는 샤워 에너지의 비율 β_{miss}를 구하라. 답을 소수 둘째 자리로 반올림하라. *0.6pt*

뮤온과 중성미자가 가져가는 에너지는, 하전 파이온 $\pi^{\pm}$의 에너지가 임계값 아래로 떨어졌을 때 하전 파이온에 남아 있는 에너지이다. 강입자 상호작용마다 15개의 입자 중 6개가 중성 파이온 π^0이 되고, 그 에너지는 전자기 성분으로 넘어간다. 나머지 15개 중 9개의 입자는 강입자 성분에 남는다.

따라서 강입자 샤워의 발달이 멈춘 뒤(즉 $n_{\text{hadr}}^{\max} = 3$번 분열한 뒤) 강입자 성분에 남아 있는 에너지의 비율은 다음과 같다.

$$\beta_{\text{miss}} = \left(\frac{9}{15}\right)^{n_{\text{hadr}}^{\max}} = \left(\frac{3}{5}\right)^3 = 0.216.$$

이 하전 파이온들은 모두 이후에 뮤온과 중성미자로 붕괴하면서 이 에너지를 가져간다. 따라서

$$\boxed{\beta_{\text{miss}} = 0.22}$$

Part C. 공기 샤워 (3.0점)

> **C1.** 샤워 발달이 멈추는 고도 h_{stop}을 구하라. 답을 킬로미터로 나타내고 소수 첫째 자리로 반올림하라. *1.3pt*

강입자 상호작용 한 번은 입자의 에너지를 15분의 1로 줄이며, 이는 전자기 분열 $\log_2 15 = 3.9$번에 해당한다. 에너지가 15분의 1로 줄어드는 데에는 복사 경로 길이 $d_h = 57\ \text{g/cm}^2$, 또는 복사 경로 길이 $3.9 \cdot d_e = 97.9\ \text{g/cm}^2$가 필요하다. 따라서 전자기 샤워가 더 늦게(즉 더 먼 곳에서) 발달을 멈추므로, h_{stop}은 전자기 성분에 대해 계산해야 한다.

샤워가 멈출 때까지 지나간 복사 경로 길이를 계산하자. 이는 강입자 상호작용 한 번, 이어서 π^0이 두 광자로 붕괴하는 과정과 나머지 전자기 분열들로 이루어진다.

$$\log_2 \frac{E/(15\cdot 2)}{E_e^{\text{crit}}} = 15.2 \ \Rightarrow\ x = d_h + 16 \cdot d_e = 458.6\ \text{g/cm}^2.$$

이제 대기 밀도를 고려하여, 샤워 발달이 멈추는 기하학적 고도를 계산하자.

$$x = \int_{h_{\text{stop}}}^{\infty} \rho_0 e^{-h/H}\, dh = \rho_0 H e^{-h_{\text{stop}}/H}.$$

$$\boxed{h_{\text{stop}} = H \ln \frac{\rho_0 H}{x} = 6.6\ \text{km}}$$

> **C2.** 샤워 에너지 중 전자기 성분으로 가는 비율 β_{EM}을 구하라. 답을 소수 둘째 자리로 반올림하라. *0.5pt*

B3와 마찬가지로, 뮤온과 중성미자가 가져가는 에너지를 구하자.

$$\log_{15} \frac{E}{E_\pi^{\text{crit}}} = 3.14 \ \Rightarrow\ n_h = 4.$$

그러면 나머지 에너지는 모두 전자기 성분에 남는다.

$$\boxed{\beta_{\mathrm{EM}} = 1 - \left(\frac{9}{15}\right)^4 = 0.87}$$

C3. 고도 h_{stop}에서 샤워 반지름 R_{stop}을 추정하라. 답을 미터로 나타내고 가장 가까운 정수로 반올림하라. *0.2pt*

고도 h_{stop}에서의 공기 밀도를 계산하자.

$$\rho(h_{\mathrm{stop}}) = \rho_0 e^{-h_{\mathrm{stop}}/H} = 0.57\ \mathrm{kg/m^3}.$$

이 값을 반지름 공식에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{R_{\mathrm{stop}} = \frac{X_0}{\rho_0 e^{-h_{\mathrm{stop}}/H}} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\mathrm{crit}}} = 150\ \mathrm{m}}$$

C4. 지표면에서 샤워의 넓이 S를 추정하라. 답을 m^2으로 나타내고 유효숫자 2자리를 유지하라. *0.2pt*

공기 밀도의 변화를 고려하여 샤워 반지름을 지표면까지 환산하면 다음을 얻는다.

$$R = R_{\mathrm{stop}} \frac{\rho}{\rho_0} = 67\ \mathrm{m}.$$

$$\boxed{S = \pi R^2 = 14 \cdot 10^3\ \mathrm{m}^2}$$

C5. 샤워 중심의 지표면에 위치한 검출기에서의 특성 신호 지속 시간 Δt를 추정하라. 답을 ns로 나타내고 소수 첫째 자리로 반올림하라. *0.8pt*

입자들은 고도 h_{stop}에서 각도 $\theta = R_{\mathrm{stop}}/h_{\mathrm{stop}}$로 갈라지므로, 샤워 전선이 지표에 도달할 때 다음과 같은 경로 길이 차이가 생긴다.

$$\Delta = h_{\mathrm{stop}} \cdot (1 - \cos\theta) \approx h_{\mathrm{stop}} \frac{\theta^2}{2} = \frac{R_{\mathrm{stop}}^2}{2h_{\mathrm{stop}}} = 1.7\ \mathrm{m}.$$

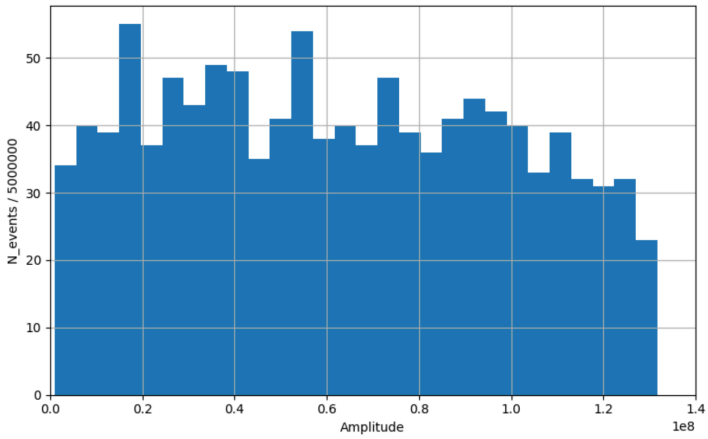
입자들은 거의 광속으로 움직이므로 다음을 얻는다.

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta}{c} = \frac{R_{\mathrm{stop}}^2}{2ch_{\mathrm{stop}}} = 5.7\ \mathrm{ns}}$$

Part D. 데이터 분석 (3.0점)

D1. 지표면에서 검출기의 계수 κ를 구하라. *1.0pt*

데이터로부터 κ를 구하기 위해 검출기 신호의 히스토그램을 그리자.



검출기 신호 진폭(Amplitude)의 히스토그램.

검출기에 도달하는 입자의 에너지는 임계 에너지 $E_e^{\text{crit}} = 88\ \text{MeV}$를 넘을 수 없다. 히스토그램에서 신호값 $A^{\text{crit}} = 1.32 \cdot 10^8$에서 뚜렷한 차단(cutoff)이 보이며, 이로부터 다음을 얻는다.

$$\boxed{\kappa = \frac{A^{\text{crit}}}{E_e^{\text{crit}}} = 1.5 \cdot 10^9\ \text{GeV}^{-1}}$$

D2. 초기 광자의 에너지 E_0을 구하라. *0.5pt*

검출기에 기록된 신호를 모두 더하자.

$$A_0 = 70240347424,$$

이로부터 계수 κ를 고려하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{E_0 = \frac{A_0}{\kappa} = 46.8\ \text{GeV}}$$

D3. 지표면에서의 대기 밀도 ρ_{atm}을 계산하라. *1.5pt*

C3의 식을 이용하여 데이터로부터 평균 샤워 반지름을 계산하자.

$$R = \sum_i \frac{\sqrt{x_i^2 + y_i^2}}{N} = 68.3\ \text{m}.$$

샤워 발달이 멈춘 뒤, 그 반지름은 식 (8)에 따라 다음과 같았다.

$$R_{\text{stop}} = \frac{X_0}{\rho(h_{\text{stop}})} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\text{crit}}},$$

그 뒤 식 (9)에 따라 밀도에 반비례하여 줄어들었다.

$$R = R_{\text{stop}} \frac{\rho(h_{\text{stop}})}{\rho_{\text{atm}}} = \frac{X_0}{\rho_{\text{atm}}} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\text{crit}}}.$$

$$\boxed{\rho_{\text{atm}} = \frac{X_0}{R} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\text{crit}}} = 1.26\ \text{kg/m}^3}$$

T3. 반도체의 PN 접합 (PN junctions in semiconductors) — 풀이

Part A. 정전기학 (5.0점)

A1. 접합 근처의 총전하는 0이어야 한다. 이 사실을 이용하여 공핍층 너비 d_n, d_p와 불순물 농도 N_a, N_d를 연결하는 식을 써라. *0.5pt*

접촉 면적을 A라 하자. 부피 전하 밀도는 $\rho = \pm q_e N_{a,d}$(정공은 $+$, 전자는 $-$)이므로, 정공과 전자의 총전하가 0이 된다는 조건은 $AN_a d_p = AN_d d_n$을 뜻한다. 따라서

$$\boxed{N_a d_p = N_d d_n.}$$

A2. 전기장에 대해 다음 식이 성립함을 보여라 *0.5pt*

$$\frac{dE_x}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon},$$

여기서 ρ는 해당 점에서의 부피 전하 밀도이다.

미분형 가우스 법칙에 따르면

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon}.$$

$\vec{E} = \vec{E}(x)$이므로

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{dE_x}{dx}$$

이고, 이로써 주어진 식이 증명된다.

A3. 전기장 $E_x(x)$를 x의 함수로 구하라. 접합에서 멀리 떨어진 곳에서 장이 0이라고 가정한다. 답을 $N_a, N_d, d_n, d_p, \varepsilon, \varepsilon_0, q_e$로 나타내라. *1.0pt*

A2의 결과와 함께, 농도와 부피 전하 밀도 사이의 관계 $\rho = \pm q_e N_{a,d}$(정공은 $+$, 전자는 $-$)를 이용하면 다음을 얻는다.

$$\frac{dE_x}{dx} = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x \le 0, \\ \dfrac{q_e N_d}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 < x \le d_n, \\ 0, & x < -d_p \text{ 또는 } x > d_n. \end{cases}$$

이제 부정적분을 구하고 적분 상수를 정하면 된다. 답을 더 빨리 얻기 위해 정적분을 직접 계산하자. $E_x(\pm\infty) = 0$이므로

$$E_x(x) = \int_{-\infty}^{x} E'(x)\,dx = -\int_{x}^{+\infty} E'(x)\,dx.$$

이 관계들을 이용하면 최종 답을 얻는다.

$$\boxed{E_x(x) = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a (x + d_p)}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x \le 0, \\ \dfrac{q_e N_d (x - d_n)}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 < x \le d_n, \\ 0, & x < -d_p \text{ 또는 } x > d_n. \end{cases}}$$

A4. 정전기 퍼텐셜 $\varphi(x)$를 x의 함수로 구하라. $\varphi(0) = 0$으로 가정한다. 답을 N_a, N_d, d_n, d_p, ε, ε_0, q_e로 나타내라. 접합에서 먼 거리에서의 퍼텐셜 차이 $\Delta\varphi = \varphi(x = +\infty) - \varphi(x = -\infty)$를 구하라. *1.0pt*

1차원에서는 $\varphi'(x) = -E_x(x)$이다. $\varphi(0) = 0$ 조건을 이용하면 정전기 퍼텐셜을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

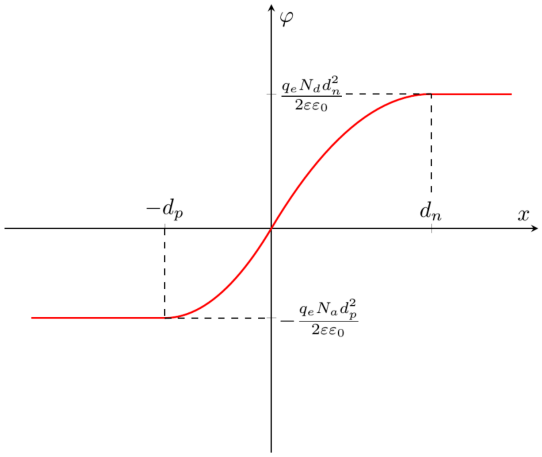
$$\varphi(x) = -\int_0^x E_x(x)\,\mathrm{d}x.$$

적분을 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{\varphi(x) = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a d_p^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & x < -d_p, \\ \dfrac{q_e N_a (x^2 + 2 d_p x)}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x < 0, \\ \dfrac{q_e N_d (2 d_n x - x^2)}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 \le x < d_n, \\ \dfrac{q_e N_d d_n^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & x \ge d_n. \end{cases}}$$

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{q_e \left(N_a d_p^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0}.}$$

A5. 퍼텐셜 $\varphi(x)$를 x의 함수로 정성적으로 그려라. *0.5pt*



퍼텐셜 $\varphi(x)$의 정성적 그래프.

A6. 사실 퍼텐셜 차이는 물질의 성질과 온도로 결정된다. 퍼텐셜 차이를 알면 공핍층 너비를 계산할 수 있다. 너비 d_n, d_p를 $\Delta\varphi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\varphi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라. *1.0pt*

A4로부터

$$\Delta\varphi = \frac{q_e\left(N_a d_p^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0}.$$

A1에서 얻은 식 $N_a d_p = N_d d_n$을 이용하면

$$\Delta\varphi = \frac{q_e\left(N_a d_p^2 + \frac{N_a^2}{N_d} d_p^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q_e N_a (N_a + N_d) d_p^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 N_d}.$$

마찬가지로

$$\Delta\varphi = \frac{q_e\left(\frac{N_d^2}{N_a} d_n^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q_e N_d (N_a + N_d) d_n^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 N_a}$$

이고, 이로부터 답을 얻는다.

$$\boxed{d_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Delta\varphi N_d}{q_e N_a (N_a + N_d)}} \approx 58.7\ \text{nm}, \qquad d_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Delta\varphi N_a}{q_e N_d (N_a + N_d)}} \approx 117.5\ \text{nm}.}$$

A7. 접합에서 전기장의 최댓값 $E_{\max}$를 구하라. 답을 $\Delta\varphi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\varphi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라. *0.5pt*

A3에서 얻은 $E_x(x)$로부터, 전기장 절댓값의 최댓값은 $x = 0$에서 얻어지며 그 값은 다음과 같다.

$$E_{\max} = \frac{q_e N_a d_p}{\varepsilon\varepsilon_0}.$$

A6에서 얻은 d_p의 식을 대입하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{E_{\max} = \sqrt{\frac{2 q_e \Delta\varphi N_a N_d}{\varepsilon\varepsilon_0 (N_a + N_d)}} \approx 9.08 \cdot 10^6\ \text{V/m}.}$$

Part B. 외부 전압이 가해진 접합 (5.0점)

B1. 외부 전압이 없을 때 p형 반도체에서 전자 농도를 n_{10}, n형 반도체에서 정공 농도를 p_{10}이라 하자. 전압 V를 가한 뒤 p형 반도체에서 전자 농도 n_1과 n형 반도체에서 정공 농도 p_1을 구하라. 전기장이 0인 공핍층 바깥 영역을 생각한다. 답을 $p_{10}, n_{10}, V, T, k, q_e$로 나타내라. *0.5pt*

$n(x)$의 분포식으로부터 다음이 성립한다.

$$\frac{n(x = +\infty)}{n(x = -\infty)} = \exp\left(-\frac{U_n(x = +\infty) - U_n(x = -\infty)}{kT}\right)$$

전압을 가하기 전에는 $n(x=+\infty)=N_d$, $n(x=-\infty)=n_{10}$이다. 전압을 가하면 전자 하나의 위치 에너지 차이 $U_n(x=+\infty)-U_n(x=-\infty)$는 $(-q_e)\cdot(-V)=q_eV$만큼 변한다. 문제의 본문에 따르면 n형 반도체의 전자 농도는 전압과 무관하게 N_d이다. 따라서 전압을 가한 뒤에도 $n(x=+\infty)=N_d$이지만, $n(x=-\infty)=n_1$이 된다. 따라서

$$\frac{N_d}{n_1}=\exp\left(-\frac{q_eV}{kT}\right)\cdot\frac{N_d}{n_{10}},$$

이고, 이로부터

$$n_1=n_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).$$

p_1에 대한 식도 같은 방법으로 얻을 수 있다. $p(x)$의 분포식으로부터 다음이 성립한다.

$$\frac{p(x=+\infty)}{p(x=-\infty)}=\exp\left(-\frac{U_p(x=+\infty)-U_p(x=-\infty)}{kT}\right).$$

전압을 가하기 전에는 $p(x=+\infty)=p_{10}$, $p(x=-\infty)=N_a$이다. 전압을 가하면 정공 하나의 위치 에너지 차이 $U_p(x=+\infty)-U_p(x=-\infty)$는 $q_e\cdot(-V)=-q_eV$만큼 변한다. 문제의 본문에 따르면 p형 반도체의 정공 농도는 N_a이므로, 전압을 가한 뒤에도 $p(x=-\infty)=N_a$이지만 $p(x=+\infty)=p_1$이 된다. 따라서

$$\frac{p_1}{N_a}=\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right)\cdot\frac{p_{10}}{N_a},$$

이고, 이로부터

$$p_1=p_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).$$

$$\boxed{n_1=n_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right),\qquad p_1=p_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).}$$

B2. 좌표 x와 $x+\Delta x$인 평면 사이의 부피를 생각하자(그림 3). 이 부피에서 정공 농도가 변하지 않는다는 조건을 써라. 두 평면을 통과하는 정공 플럭스와 정공 재결합을 고려하라. $\Delta x\to 0$인 극한에서, 평형값으로부터의 농도 편차 $\Delta p=p_1-p_{10}$에 대한 x의 함수로서의 미분 방정식을 구하라. 답에는 D_p와 τ_p도 포함될 수 있다. *1.0pt*

n형 반도체의 단면적을 A라 하자. 짧은 시간 Δt 동안, 고려하는 작은 부피 안에서 정공 수의 변화를 계산하자. 재결합으로 인한 변화는 $\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}}A\Delta x\Delta t$이다. 두 평면을 통한 확산으로 인한 변화는 $J_p(x)A\Delta t$(좌표 x에서)와 $-J_p(x+\Delta x)A\Delta t$(좌표 $x+\Delta x$에서)이다. 정공의 총수, 따라서 농도는 일정하므로 전체 변화는 0이어야 한다.

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}}A\Delta x\Delta t+J_p(x)A\Delta t-J_p(x+\Delta x)A\Delta t=0.$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}}=\frac{J_p(x+\Delta x)-J_p(x)}{\Delta x}=\frac{dJ_p(x)}{dx}=-D_p\frac{d^2p_1}{dx^2}.$$

Δp와 p_1은 상수만큼만 다르므로

$$\frac{d^2 p_1}{dx^2} = \frac{d^2 \Delta p}{dx^2}.$$

다음 식을 고려하면

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} = -\frac{\Delta p}{\tau_p}$$

다음을 얻는다.

$$\boxed{\frac{d^2 \Delta p}{dx^2} = \frac{\Delta p}{\tau_p D_p}}$$

B3. 정공 농도의 평형으로부터의 편차가 e배 감소하는 거리 L_p를 구하라. 답을 D_p, τ_p로 나타내라. $D_p = 1.0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^2/s}$, $\tau_p = 5.0 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{s}$에 대해 수치를 계산하라. *0.6pt*

B2에서 얻은 방정식의 일반해는 다음 꼴이다.

$$\Delta p = a \exp\left(-\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right) + b \exp\left(\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right),$$

여기서 a, b는 계수이다. $x \to +\infty$일 때 정공 농도는 평형값 p_{10}에 가까워져야 하므로 $\Delta p \to 0$이고, 따라서 $b = 0$이다. 그러므로

$$\Delta p \sim \exp\left(-\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right),$$

이고, Δp는 x가 다음만큼 변할 때 e배 변한다.

$$\boxed{L_p = \sqrt{\tau_p D_p} \approx 2.24 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{m}.}$$

B4. 영역 $x > d_n$(공핍층 바깥 n형 반도체)에서 정공 농도 $p_1(x)$를 좌표의 함수로 구하라. 답을 $p_{10}, V, T, L_p, d_n, k, q_e$로 나타내라. *0.8pt*

B3에서 얻은 Δp의 식으로부터, $x > d_n$에 대해 다음을 얻는다.

$$p_1(x) = p_{10} + a \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right),$$

여기서 a는 어떤 계수이다. 공핍층 안에서 농도 $p(x)$는 볼츠만 분포를 따른다. 따라서

$$\frac{p(d_n)}{p(-d_p)} = \exp\left(-\frac{U_p(d_n) - U_p(-d_p)}{kT}\right).$$

문제의 본문에 따르면 공핍층 바깥의 전기장은 0으로 볼 수 있으므로, 전압 변화는 모두 영역 $-d_p \le x \le d_n$ 안에서 일어난다. 따라서 전압을 가하면 정공 하나의 위치 에너지 차이 $U_p(d_n) - U_p(-d_p)$는 $-q_e V$만큼 변하고, B1에서와 마찬가지로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{p_1(d_n)}{N_a} = \exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right)\frac{p_{10}}{N_a},$$

이로부터

$$p_1(d_n) = \exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) p_{10} = p_{10} + a\exp\left(-\frac{d_n}{L_p}\right),$$

이므로

$$a = p_{10}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(\frac{d_n}{L_p}\right).$$

$$\boxed{p_1(x) = p_{10} + p_{10}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(-\frac{x - d_n}{L_p}\right)}$$

B5. 공핍층 경계 $x = d_n$에서 정공 확산 전류 밀도 j_p를 구하라. 답을 $p_{10}, V, L_p, D_p, T, k, q_e$로 나타내라. *0.8pt*

정공 전류를 계산하기 위해, 공핍층 경계 근처의 n형 영역을 생각하자. 여기서 정공의 플럭스는 확산으로 결정된다.

$$\begin{aligned} J_p = -D_p\frac{dp_1}{dx} &= \frac{D_p p_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(-\frac{x - d_n}{L_p}\right)\Big|_{x=d_n} \\ &= \frac{D_p p_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right). \end{aligned}$$

전류 밀도는 $j_p = q_e J_p$이므로 다음을 얻는다.

$$\boxed{j_p = \frac{q_e D_p p_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right).}$$

B6. 접합 단면적은 A이다. 접합을 통과하는 총전류 I를 인가 전압 V, 반도체 매개변수 $N_a, N_d, \tau_p, \tau_n, D_p, D_n, n_i$, 상수 k, q_e의 함수로 유도하라. *0.8pt*

B5와 마찬가지로, 전자 전류의 식은 다음 꼴이다.

$$j_n = \frac{q_e D_n n_{10}}{L_n}\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right).$$

다음을 고려하면

$$p_{10} = \frac{n_i^2}{N_d}, \qquad n_{10} = \frac{n_i^2}{N_a},$$

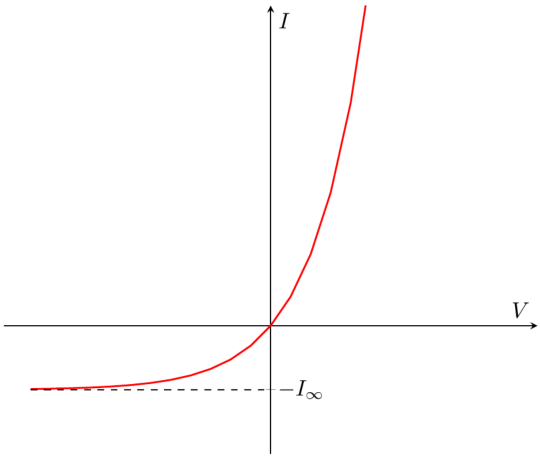
구하는 전류는 정공 전류와 전자 전류의 합으로 다음과 같다.

$$I = q_e A n_i^2\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\left(\frac{D_p}{L_p N_d} + \frac{D_n}{L_n N_a}\right).$$

B3의 답을 이용하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{I = q_e A n_i^2\left(\exp\left(\frac{q_e V}{kT}\right) - 1\right)\left(\frac{1}{N_d}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} + \frac{1}{N_a}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}}\right).}$$

B7. 이전 문제에서 얻은 관계 $I(V)$의 정성적 그래프를 그려라. *0.3pt*



$I(V)$의 정성적 그래프.

B8. 큰 음전압에서의 포화 전류 I_∞와 $V = 0.7\ \mathrm{V}$에서의 전류 I_1의 수치를 계산하라. *0.2pt*

포화 전류는 다음과 같다.

$$I_\infty = q_e A n_i^2 \left(\frac{1}{N_d}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} + \frac{1}{N_a}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \right) = 5.77 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A},$$

$V = 0.7\ \mathrm{V}$에서의 전류는 $I_1 = 3.23 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}$이다.

$$\boxed{I_\infty = 5.77 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A}, \qquad I_1 = 3.23 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}.}$$

> 역자 주: 원문(채점 기준 포함)의 수치는 $n_i = 1.5 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$에 해당한다. 문제에 주어진 $n_i = 1.0 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$을 쓰면 $I_\infty \approx 2.56 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A}$, $I_1 \approx 1.44 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}$이다.